嵌入式系统期中考试题目

基于 ESP32 的六轴 IMU 数据采集、滤波与性能评测

完成一套能够实际运行的小系统：用 ESP32 读取一个六轴 IMU 的数据，在 ESP32 上完成简单滤波，再将数据以有线或者无线发包的形式发送到电脑进行显示和保存，需要制作一个小的上位机显示 IMU 姿态、数据波形等。采用统一硬件和测试条件，比较测量误差、漂移、丢包及运行稳定性。

一、解决什么问题？

六轴 IMU 包含三轴加速度计和三轴陀螺仪，分别提供加速度和角速度数据。本项目不仅要求“读到数据”，还要求通过实验说明数据是否准确、稳定，传输是否完整，以及滤波前后有什么变化。

二、最终做出来是什么样子？

将一个 IMU 模块连接到 ESP32 开发板。移动或转动模块时，电脑能够查看六轴原始数据、三轴位移信息、解算后的欧拉角与四元数，并对比原始数据与滤波后数据的曲线；开始记录后，能够保存带 ESP32 本地采样时间戳的数据文件。

基础范围：不要求设计 PCB，不要求开发复杂 GUI。电脑端可以使用现成的接收程序（推荐使用 VOFA+），也可以以 Web 的形式来展示。

三、需要完成哪些功能？

1. 稳定读取六轴数据。完成硬件连接与传感器初始化，通过 I²C/SPI 或模块支持的接口读取三轴加速度、三轴角速度，注明单位。采样频率选择 200Hz；记录 ESP32 端的采样时间戳，不用电脑接收时间代替。

2. 完成简单校准和滤波。 启动后静置一段时间，估计并扣除陀螺仪零偏。至少实现一种简单滤波，例如滑动平均或一阶低通滤波。滤波必须在 ESP32 上运行，并能够说明计算方法和参数含义，不要求复杂卡尔曼滤波。在 ESP32 端侧实现三轴位移信息与欧拉角或四元数。

3. 传输、显示和保存数据。 支持通过串口或无线方式将数据发送到电脑，每帧对应一次采样，包含递增序号、采样时间戳、六轴原始数据和处理后数据。显示对比曲线并保存 CSV 文件，同时记录采样设置、校准值和滤波参数。

4. 检查数据是否完整。 统计发送端生成的数据帧总数和电脑端有效接收帧数，根据序号检查缺失、重复或异常帧。传感器读取失败、长时间无新数据时应有明确提示，并单独统计采样失败次数。

5. 完成统一测试与分析。 按照统一流程测试静态误差、数据波动、丢包率和实际采样频率，提交原始数据与滤波后数据的对比结果，说明改进效果和仍然存在的问题。

6. IMU 三维姿态显示与坐标轴对齐。上位机实时显示 IMU 的三维姿态模型（pose）：以带 X/Y/Z 坐标轴标注的立方体或长方体呈现，模块俯仰（Pitch）、横滚（Roll）、偏航（Yaw）时模型同步转动。必须完成"轴对齐"：进行规定的轴向验证动作，确认显示模型的每个轴与传感器物理轴一一对应、转动方向一致。

四、提供的基础条件

同型号 ESP32 开发板、同型号六轴 IMU 模块、母对母杜邦线、Type-C - USB-A 数据传输线。

五、最后比较哪些指标？

使用统一测试方法测量下述比较指标，前六个指标截图并配合文字说明，图中要体现带时间戳的数据，文字说明要体现计算过程；最后一个指标提交一段视频即可。

比较指标	统一测试方法	提交结果
测量误差	水平固定并静置 60 秒。比较三轴角速度均值与 0 的差值，以及各轴加速度均值与相应重力参考值的差值。	角速度误差：°/s；加速度误差：mg。
数据波动	使用同一段静态数据，分别计算原始数据与滤波后六轴数据的标准差。	各轴标准差，以及滤波前后变化。
静止角度漂移	校准结束后重新开始一段 5 分钟静态测试。按实际采样间隔对三轴角速度分别积分，比较处理前后的结果。	5 分钟结束时各轴累计角度误差，单位：°。
数据丢包率	连续运行 5 分钟，比较发送端生成的总帧数与电脑端去重后的有效接收帧数。	丢帧数、丢包率、重复或异常帧数。
采样稳定性	根据 ESP32 端相邻采样时间戳，统计实际采样频率和采样间隔。	实际频率、采样间隔波动和最大间隔。
滤波响应	按统一动作移动或转动模块，对比原始曲线与滤波后曲线，检查变化是否被过度延迟或削弱。	对比曲线及现象说明，不只比较静态平滑程度。
姿态显示与轴对齐	四步验证 + 30 秒连续转动跟随演示	能够展示结果的视频文件

丢包率 =（发送端生成的总帧数 − 接收端有效且不重复的帧数）÷ 发送端生成的总帧数 × 100%。

六、如何验收？（每人都要完成，不允许组内复制粘贴，需体现自己的思考）

1. 提交可运行的 ESP32 程序与完整源代码、上位机源码（或说明使用的课程参考程序及修改处）、滤波方法说明。（30 分）

2. 提交一份验收文档，包含：体现功能实现和指标的文档、支撑各项指标的数据文件。（60 分）

3. 结合本节课现有成果，思考并简述：基于手上的 ESP32 开发板和六轴 IMU，后续可以做哪些进一步拓展？未来面向什么场景、实现什么样的功能？要求体现自己的独立思考，不作字数要求但需具体到“用这块硬件做什么、比现在多解决什么问题”。后续课程将围绕这些拓展方向展开。（10 分）